

Практичне заняття №4

Дисципліна: Об'єктно орієнтоване програмування

Тема: Шаблони. Бібліотека стандартних шаблонів

Виконав: Вівчар Вадим Вікторович

Група: АЛК-43

Мета роботи

Ознайомитися з поняттям шаблонів у мові C++, вивчити основні можливості бібліотеки стандартних шаблонів STL та набути практичних навичок використання контейнерів для зберігання, пошуку та обробки даних.

Теоретичні відомості

Шаблони в мові C++ дають змогу створювати узагальнені функції та класи, які можуть працювати з різними типами даних без дублювання коду. Бібліотека стандартних шаблонів STL містить готові узагальнені компоненти, серед яких важливе місце займають контейнери, алгоритми та ітератори. Одним із найзручніших асоціативних контейнерів є `map`, який зберігає пари типу «ключ - значення» та дозволяє швидко знаходити потрібне значення за ключем.

Виконання завдання зі сторінки 157

Умова завдання

Створити програму, яка записує пари «номер місяця - назва місяця» в асоціативний масив і за введеним номером виводить назву відповідного місяця.

Хід виконання

У ході виконання завдання було створено програму мовою C++ з використанням контейнера `map` стандартної бібліотеки шаблонів STL. У програмі асоціативний масив зберігає відповідність між номером місяця та його назвою англійською мовою. Користувач вводить номер місяця з клавіатури. Після цього програма виконує пошук введеного ключа в асоціативному масиві. Якщо такий ключ існує, виводиться назва відповідного місяця. Якщо введене значення не належить діапазону від 1 до 12, програма виводить повідомлення про помилку. Було перевірено два варіанти роботи: з коректним та некоректним значенням.

Результат виконання

У результаті виконання програми було успішно продемонстровано використання асоціативного масиву `map` для зберігання та пошуку даних. Програма коректно визначає назву місяця за його номером і правильно обробляє помилкове введення.

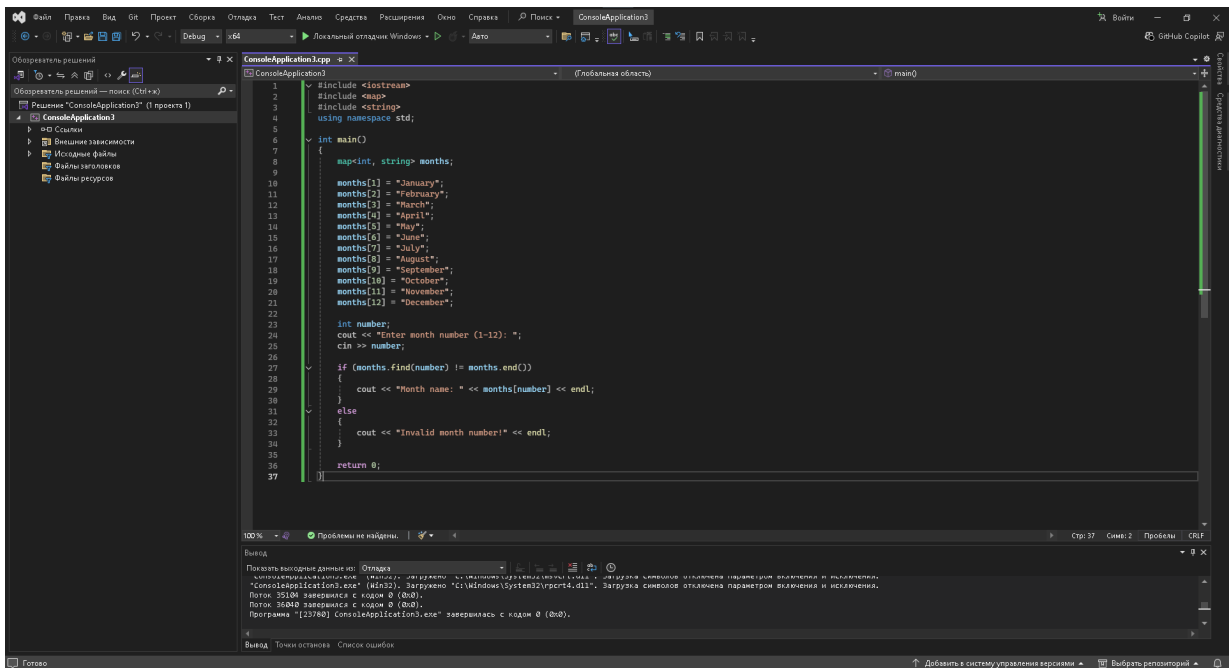


Рисунок 1 - Код програми з використанням контейнера тар для зберігання назв місяців

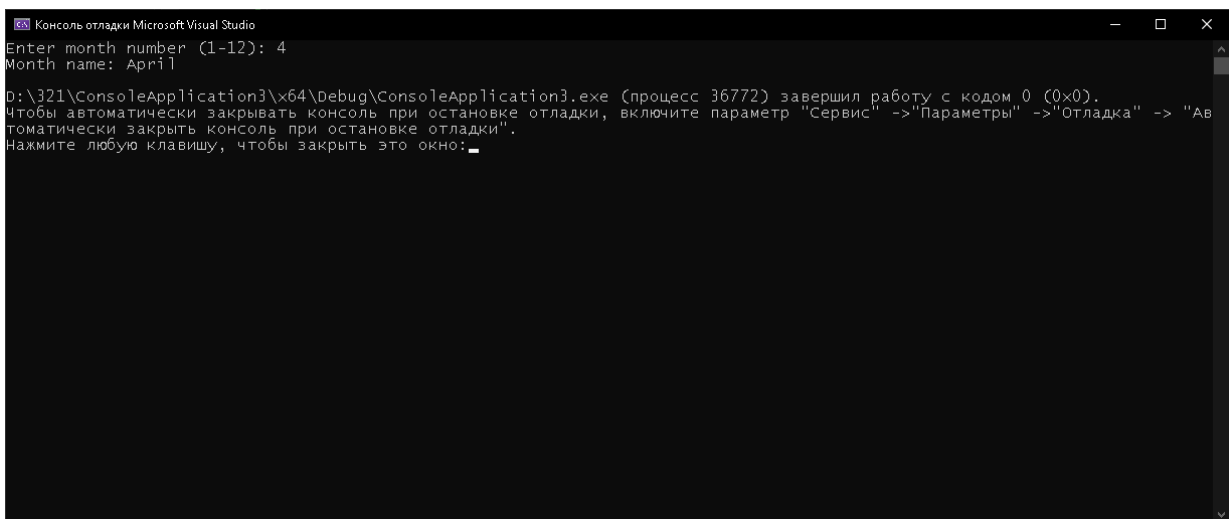


Рисунок 2 - Результат виконання програми при коректному введенні номера місяця

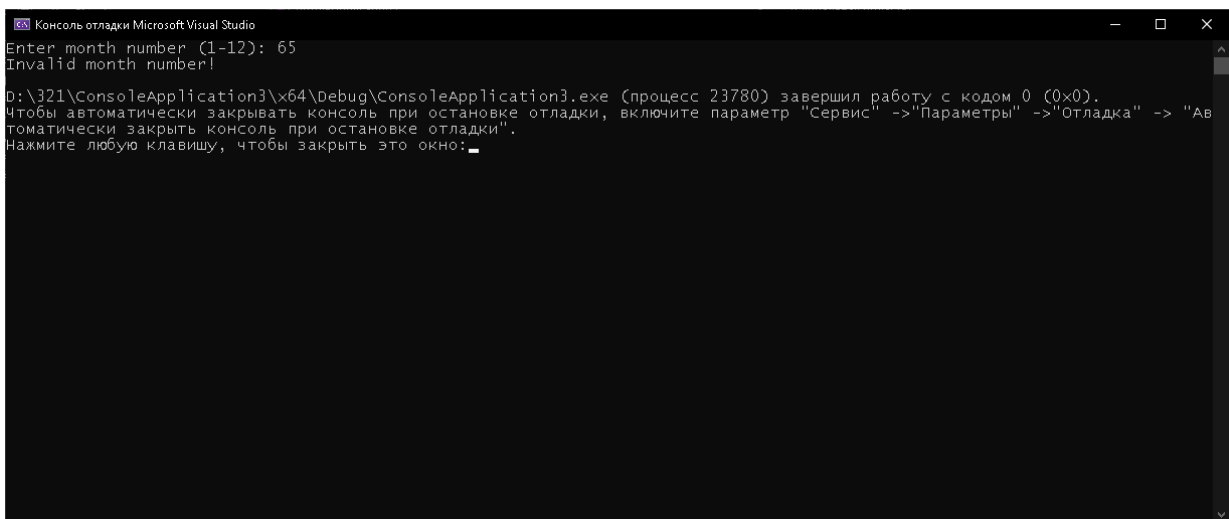


Рисунок 3 - Результат виконання програми при некоректному введенні номера місяця

Самостійна робота зі сторінки 158

Умова

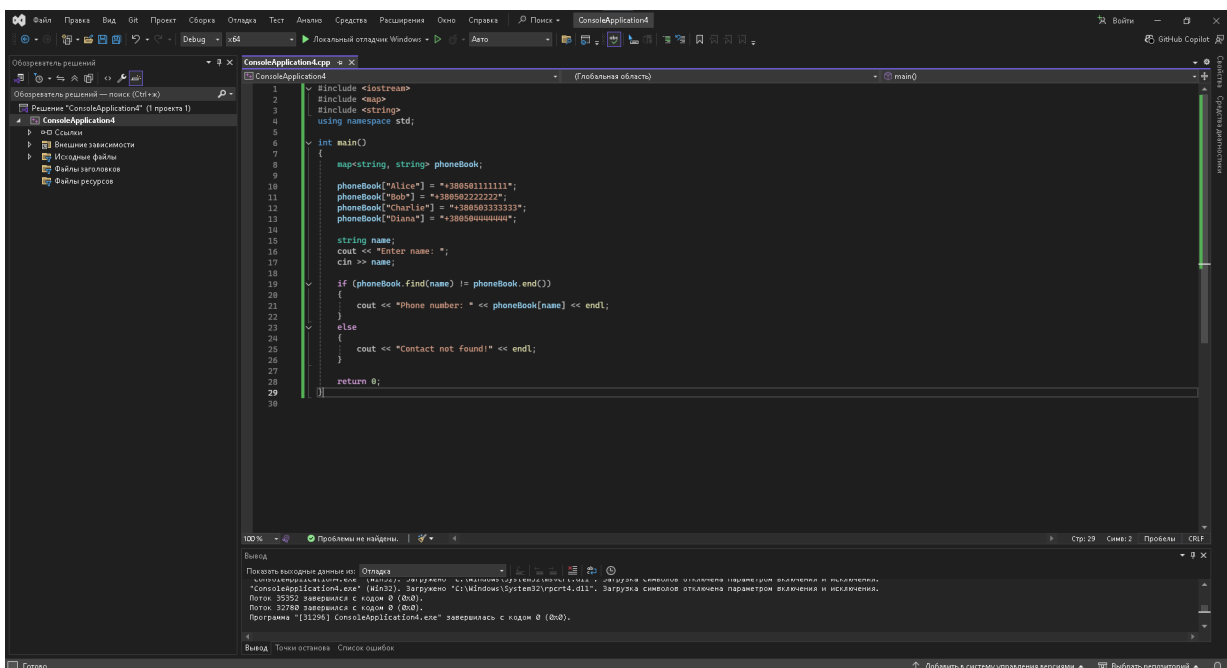
Створити програму з використанням асоціативного масиву `map`, яка працює як проста телефонна книжка: зберігає ім'я та номер телефону та дозволяє знайти номер за введеним іменем.

Хід виконання

У ході виконання самостійної роботи було створено програму мовою C++ з використанням контейнера `map` стандартної бібліотеки шаблонів STL. У програмі асоціативний масив `map` використовується для зберігання пар типу «ім'я - номер телефону». До телефонної книжки було занесено кілька записів. Після запуску програми користувач вводить ім'я з клавіатури. Програма виконує пошук цього імені в асоціативному масиві. Якщо запис існує, виводиться відповідний номер телефону. Якщо ім'я відсутнє в телефонній книжці, програма виводить повідомлення про відсутність контакту. Було перевірено два варіанти роботи програми: пошук наявного контакту та пошук відсутнього контакту.

Результат виконання

У результаті виконання програми було продемонстровано використання контейнера `map` для організації простої телефонної книжки. Програма коректно знаходить номер телефону за ім'ям та правильно обробляє випадок, коли введеного контакту немає в асоціативному масиві.



```
1 #include <iostream>
2 #include <map>
3 #include <string>
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     map<string, string> phoneBook;
9
10    phoneBook["Alice"] = "+380501111111";
11    phoneBook["Bob"] = "+380502222222";
12    phoneBook["Charlie"] = "+380503333333";
13    phoneBook["Diana"] = "+380504444444";
14
15    string name;
16    cout << "Enter name: ";
17    cin >> name;
18
19    if (phoneBook.find(name) != phoneBook.end())
20    {
21        cout << "Phone number: " << phoneBook[name] << endl;
22    }
23    else
24    {
25        cout << "Contact not found!" << endl;
26    }
27
28    return 0;
29 }
```

Вивід:

```
Enter name: Alice
Phone number: +380501111111
```

Вивід:

```
Enter name: Bob
Phone number: +380502222222
```

Вивід:

```
Enter name: Charlie
Phone number: +380503333333
```

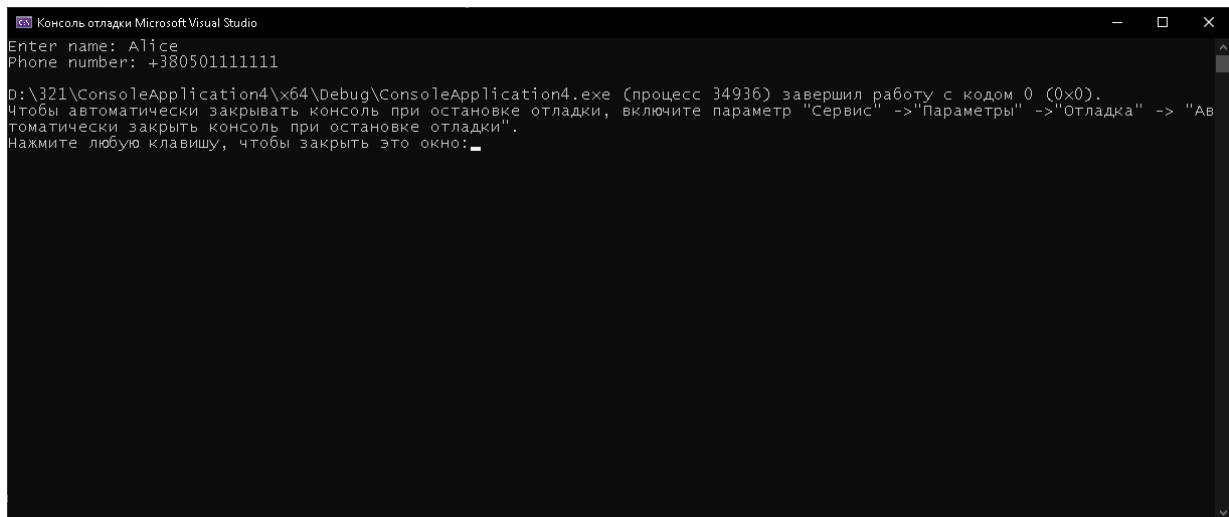
Вивід:

```
Enter name: Diana
Phone number: +380504444444
```

Вивід:

```
Enter name: Eve
Contact not found!
```

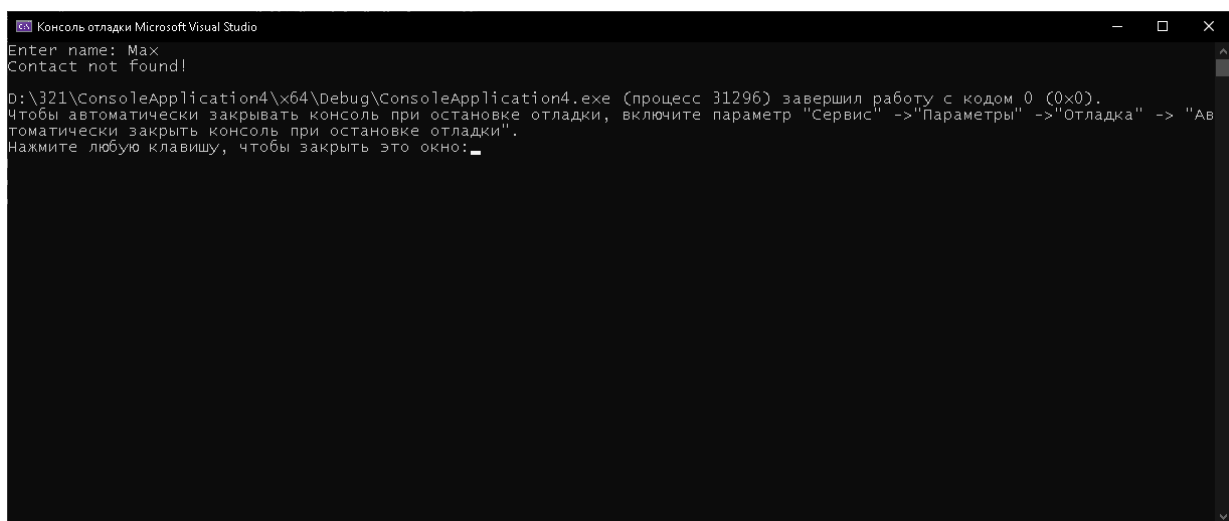
Рисунок 4 - Код програми телефонної книжки з використанням контейнера `map`



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Enter name: Alice
Phone number: +380501111111

D:\321\ConsoleApplication4\x64\Debug\ConsoleApplication4.exe (процесс 34936) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры" -> "Отладка" -> "Автоматически закрывать консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Рисунок 5 - Результат выполнения программы при поиску наявного контакту



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Enter name: Max
Contact not found!

D:\321\ConsoleApplication4\x64\Debug\ConsoleApplication4.exe (процесс 31296) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры" -> "Отладка" -> "Автоматически закрывать консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Рисунок 6 - Результат выполнения программы при поиску відсутнього контакту

Висновок

У ході виконання практичного заняття було опрацьовано теоретичний матеріал з теми шаблонів і бібліотеки стандартних шаблонів STL. Практично було реалізовано дві програми з використанням контейнера map: перша програма встановлює відповідність між номером місяця та його назвою, а друга реалізує просту телефонну книжку. У результаті було закріплено навички використання асоціативних контейнерів STL для зберігання, пошуку та обробки даних у мові C++.